Instrução Técnica

Substituir Fio e Fita de Alumínio, Laço Pre Formado e ou Anel de Amarração

ENERGISA/GTCD-IT/Nº212/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Proceder a Substituição de Fio e Fita de Alumínio 7
5.2- Proceder a Substituição de Laço Pre Formado 9
5.3- Proceder a Substituição de Anel de Amarração 11
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 13, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT e BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Fio e Fita de Aluminio, Laço Pre Formado e ou Anel de Amarração

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de fio e fita de aluminio, laço pre formado e ou anel de amarração em linha de distribuição aérea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de manutenção no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 05 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

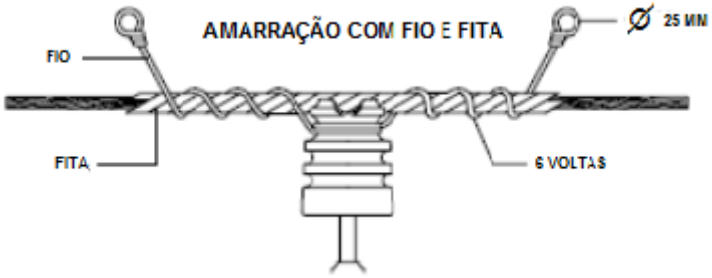
5.1- Proceder a Substituição de Fio e Fita de Alumínio

- Posicionar-se adequadamente na estutura, no ponto de amarração do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias a execução da atividade;
- Remover a amarração do conduntor feita com fio de alumínio e acondicioná-la no balde de lona;
- Remover a fita de alumínio colocada sobre o condutor e acondicioná-la no balde de lona;
- Descer o balde de lona com o material retirado de cima do condutor;
- Elevar através do balde lona material que será aplicado em substituição ao retirado;
- Aplicar o fio de alumínio no isolador preparando-o para a amarração do condutor (se for na MT);
- Distribuir a fita de alumínio sobre o condutor, dividindo-a em duas partes iguais, a partir do centro do isolador;
- Apoiar o cabo sobre o isolador;
- Promover a amarração do condutor conforme padrão em vigor.

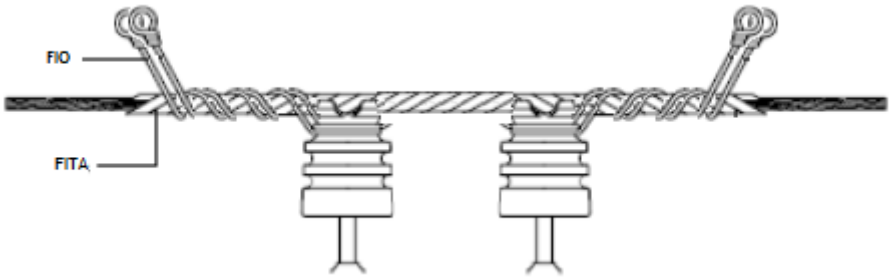
NOTA:

1. Amarração realizada em estruturas do tipo 1, 2 e 4, como: N1, N2 e N4 / U1, U2 e U4 / T1, T2 e TE / P1, P1A, PT, PTA e P4 / HTE, que atualmente estão sendo utilizadas atualmente no padrão de construção em redes distribuição rural em media tensão (rede aberta).

Amarração Simples de Média Tensão:



Amarração Dupla de Média Tensão:



Amarração simples de Baixa Tensão:

5.2- Proceder a Substituição de Laço Pre Formado

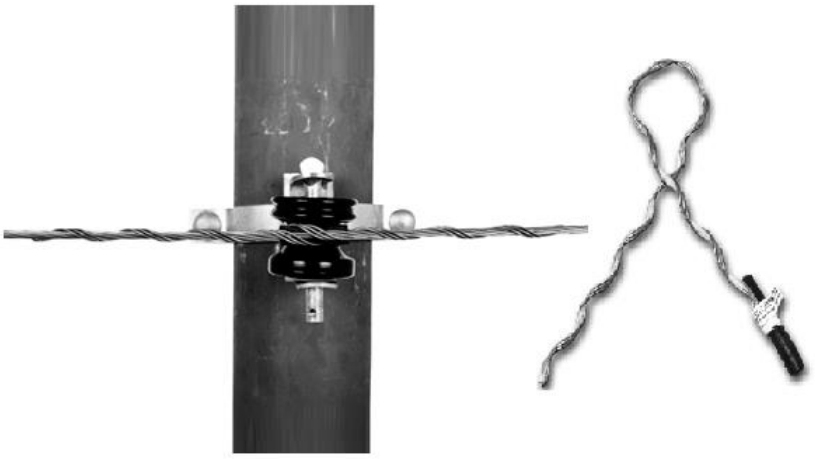
- Posicionar-se adequadamente na estutura, no ponto de amarração do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias a execução da atividade;
- Remover o laço pre formado do conduntor e acondicioná-la no balde de lona;
- Remover o coxim de sobre o condutor e acondicioná-la no balde de lona;
- Descer o balde de lona com o laço retirado da amarração do condutor;
- Elevar através do balde lona material que será aplicado em substituição ao retirado;
- Verificar o código de cores do laço pre formado para confirmação do correto material a ser empregado;
- Aplicar o coxim sobre o condutor, no ponto de contato com o isolador;
- Aplicar o laço pre formado sobre o condutor envolvendo o isolador para sua fixação;
- Dar acabamento com ferramenta adequada, se necessário, sem ferir o cabo ou sua cobertura.

NOTA:

2. Destina-se à fixação do condutor de alumínio em isolador, possui na parte interna um material abrasivo (para laços em aço galvanizado) para melhorar o agarramento sobre o cabo.

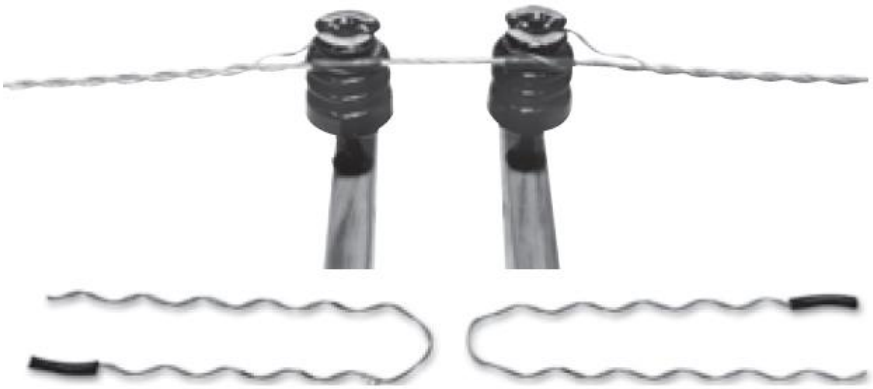
Laço Pre Formado de Topo:

Laço Pre Formado de Roldana:



Laço Pre Formado de topo lateral:

Laço Pre Formado de topo latera duplo:



5.3- Proceder a Substituição de Anel de Amarração

- Posicionar-se adequadamente na estutura, no ponto de amarração do condutor, para começar a tarefa;
- Içar balde de lona com o anel de amarração para substituição;
- Remover o anel de amarração danificado do conduntor e acondicioná-lo no balde de lona;
- Observar no novo anel de amarração a ser empregado, se sua superfície está lisa e uniforme, isenta de rebarbas,fissuras, inclusões e arestas;
- Aplicar o anel de amarração no topo do isolador e envolver o condutor para sua fixação;
- Descer o balde de lona com o anel de amarração retirado do ponto de amarração.

NOTA:

3. O Anel de Amarração elastomérico devem ser utilizados em Redes Compactas na faixa de 15 à 35 kV, para fixação de condutores em isoladores e espaçadores verticais e losangulares.

- Repetir o mesmo processo para os demais condutores da estrutura;
- Finalizar a atividade descendo as ferramentas e material retirado pelo balde de lona;
- Descer da estrutura;
- Recolher os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso hajam, os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil para LV	02
Esticador de cordoalha para LV	02
Estropo para LV	02
Ferramenta para compressão e/ou cunha	Adequada
Alicate universal cabo isolado	02
Kit resgate	01

NOME	QUANTIDADE
Kit linha de vida	01
Balaclava	01
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para estrutura CE	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Moitão de dois ou três gornes	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Adequada
Termohigrômetro	01
EPIs e EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
05/04/2019	Vigente	-	05/04/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		